



التكامل وتطبيقاته

مفتاح الإجابات

التكاملات الأساسية قاعدة القوة

1 أوجد $\int x^4 dx$
 $\frac{x^5}{5} + C.$

2 أوجد $\int 3x^2 dx$
 $x^3 + C.$

3 أوجد $\int \sqrt{x} dx$
 $\int x^{1/2} dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + C.$

4 أوجد $\int \frac{1}{x^3} dx$
 $\int x^{-3} dx = -\frac{1}{2}x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$

تكاملات كثيرات الحدود

5 أوجد $\int (4x^3 - 6x + 5) dx$
 $x^4 - 3x^2 + 5x + C.$

6 أوجد $\int (2x + 7) dx$
 $x^2 + 7x + C.$

7 أوجد $\int (x^2 - 4x + 3) dx$
 $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + C.$

تكاملات الدوال المثلثية والأسية

8 أوجد $\int \cos x dx$
 $\sin x + C.$

9 أوجد $\int \sin x dx$
 $-\cos x + C.$

10 أوجد $\int e^x dx$
 $e^x + C.$

حساب التكاملات المحدودة

11 أوجد قيمة $\int_0^2 3x^2 dx$.
 $[x^3]_0^2 = 8$.

12 أوجد قيمة $\int_1^3 2x dx$.
 $[x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8$.

13 أوجد قيمة $\int_0^4 x dx$.
 $\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8$.

14 أوجد قيمة $\int_{-1}^2 3x^2 dx$.
 $[x^3]_{-1}^2 = 8 - (-1) = 9$.

تكاملات محدودة لكثيرات حدود

15 أوجد قيمة $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$.
 $\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$.

16 أوجد قيمة $\int_1^3 (2x^2 - 3x + 1) dx$.
التكامل $F(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + x$. $F(3) = 18 - 13.5 + 3 = 7.5$. $F(1) = 0.667 - 1.5 + 1 = 0.167$.
 $= 7.5 - 0.167 = \frac{22}{3}$.

17 أوجد قيمة $\int_0^1 (6x^2 - 4x + 2) dx$.
 $[2x^3 - 2x^2 + 2x]_0^1 = (2 - 2 + 2) - 0 = 2$.

18 أوجد قيمة $\int_{-2}^1 (x^2 - x) dx$.
التكامل $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$. $F(1) = -\frac{1}{6}$. $F(-2) = -\frac{8}{3} - 2 = -\frac{14}{3}$.
 $= -\frac{1}{6} + \frac{14}{3} = \frac{9}{2}$.

تكاملات محدودة للدوال المثلثية والأسية

19 أوجد قيمة $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$.
 $[\sin x]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1$.

20 أوجد قيمة $\int_0^{\pi} \sin x dx$.
 $[-\cos x]_0^{\pi} = -\cos(\pi) - (-\cos(0)) = 1 - (-1) = 2$.

21 أوجد قيمة $\int_0^1 e^x dx$.
 $[e^x]_0^1 = e - 1 \approx 1.72$.

المساحة تحت المنحنى

22 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ ، باستخدام تكامل محدود.

$$\text{المساحة} = \int_0^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$$

23 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.

$$F(x) = 4x - \frac{x^3}{3}, F(2) = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}, F(-2) = -8 + \frac{8}{3} = -\frac{16}{3}, \text{ المساحة} = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3} \right) = \frac{32}{3}.$$

24 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3\sqrt{x}$ من $x = 0$ إلى $x = 4$.

$$\int 3x^{1/2} dx = 2x^{3/2}, \text{ عند } x = 4: 2(8) = 16, \text{ عند } x = 0: 0, \text{ المساحة} = 16.$$

المساحة الموجهة والمناطق أسفل المحور

25 أوجد قيمة $\int_0^2 (x - 2) dx$ وفسّر معنى إشارة الناتج.

$$\left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_0^2 = (2 - 4) - 0 = -2, \text{ المحور أسفل يقع المنحنى يعني أن الإشارة السالبة تعني أن المنحنى يقع أسفل محور } x \text{ على } [0, 2].$$

26 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 2$ ومحور x ، من $x = 0$ إلى $x = 2$.

التكامل الموجه من السؤال السابق يساوي -2 ، إذن المساحة تساوي $|-2| = 2$.

خصائص التكاملات المحدودة

27 إذا كان $\int_1^4 f(x) dx = 10$ ، أوجد $\int_1^4 3f(x) dx$.

$$\text{بخاصية الخطية: } \int_1^4 3f(x) dx = 3(10) = 30$$

28 إذا كان $\int_0^2 f(x) dx = 5$ و $\int_2^5 f(x) dx = 7$ ، أوجد $\int_0^5 f(x) dx$.

$$\text{بخاصية تجميع الفترات: } 5 + 7 = 12.$$

29 إذا كان $\int_0^3 f(x) dx = 8$ ، أوجد $\int_3^0 f(x) dx$.

$$\text{عكس حدود التكامل يغير الإشارة: } \int_3^0 f(x) dx = -8$$

إيجاد دالة من مشتقتها

30 دالة تحقق $f'(x) = 6x^2 - 4$ و $f(1) = 5$. أوجد $f(x)$.

$$f(x) = 2x^3 - 4x + C, f(1) = 2 - 4 + C = 5 \Rightarrow C = 7, f(x) = 2x^3 - 4x + 7.$$

31 دالة تحقق $f'(x) = 3x^2 + 2x$ و $f(0) = 1$. أوجد $f(x)$.
 $f(x) = x^3 + x^2 + C$. $f(0) = C = 1$. $f(x) = x^3 + x^2 + 1$.

32 دالة تحقق $f'(x) = 4x - 1$ و $f(2) = 10$. أوجد $f(x)$.
 $f(x) = 2x^2 - x + C$. $f(2) = 8 - 2 + C = 10 \Rightarrow C = 4$. $f(x) = 2x^2 - x + 4$.

القيمة المتوسطة لدالة

33 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = x^2$ على $[0, 3]$ ، باستخدام $\text{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.
 $\text{avg} = \frac{1}{3} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3}(9) = 3$.

34 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x + 1$ على $[1, 5]$.
 $\int_1^5 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^5 = 30 - 2 = 28$. $\text{avg} = \frac{28}{5-1} = 7$.

مسائل لفظية: التكامل في سياقات تطبيقية

35 هذا السؤال يتكون من جزأين. جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6t - 3t^2$ م/ث حيث $0 \leq t \leq 4$.
 أ إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 2$ ، باستخدام $\int_0^2 v(t) dt$. أمتار $\int_0^2 (6t - 3t^2) dt = [3t^2 - t^3]_0^2 = 12 - 8 = 4$.
 ب أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 4$ ، وفسر.

الإزاحتان على $t = 2$ أمتار. تصبح السرعة سالبة بعد $-16 = 48 - 64 = [3t^2 - t^3]_0^4$.
 لماذا لا تساوي ضعف إجابة الجزء الأول. جزئياً بدلاً من أن تُجمعا $[2, 4]$ و $[0, 2]$ يعكس الجسيم اتجاهه، فتتلاشى.
 ب أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 4$ ، وفسر.

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. يتدفق الماء إلى خزان بمعدل $r(t) = 20 - 2t$ لتراً في الدقيقة، حيث $0 \leq t \leq 10$.
 أ اكتب تكاملاً محدوداً لإجمالي حجم الماء المتدفق خلال الدقائق الخمس الأولى. $V = \int_0^5 (20 - 2t) dt$.
 ب احسب قيمة التكامل لإيجاد الحجم. لتراً $V = [20t - t^2]_0^5 = 100 - 25 = 75$.